

POWERBI – EJERCICIO FINAL

INSTRUCCIONES

Herramientas para la realización del trabajo

Para la realización de este trabajo será necesario que hagáis uso de las siguientes herramientas:

- Sistema gestor de bases de datos MariaDB
- Software Power BI Desktop
- El conjunto de datos que se os facilita como archivo adjunto en la sección del trabajo final

Entrega del trabajo

El trabajo se compondrá de:

- Un documento en formato PDF en el que explicaréis de forma detallada como habéis realizado cada uno de los apartados solicitados.
- Un informe en formato .pbix

El trabajo se deberá entregar a través de la sección del campus correspondiente en una carpeta comprimida que contendrá los dos archivos indicados.

Importante:

- Si el trabajo se entrega de forma diferente a la solicitada, alguno de los elementos indicados no se incluye o alguno de los ejercicios propuestos no se ha realizado, el trabajo quedará suspendido automáticamente.

EJERCICIOS

1.1. MARIA DB: IMPORTACIÓN DEL CONJUNTO DE DATOS

Para la realización de este apartado será necesario que expliquéis como habéis importado la base de datos (archivo .sql) que os hemos proporcionado en el sistema gestor de MariaDB de forma local. Adjuntando capturas de pantalla de comprobación de cada uno de los pasos que complementen la explicación proporcionada.

Tras ello, debéis analizar la base de datos proporcionada y responder a las siguientes preguntas:

1. **¿De cuántas entidades se compone la base de datos?**
2. **¿Existen relaciones entre las entidades? Si es así, indica las entidades que se relacionan y a través de qué atributo.**

1.2. POWER BI: OBTENCIÓN DE LOS DATOS

Para la realización de este apartado será necesario que expliquéis de forma detallada el proceso que habéis seguido para cargar el conjunto de datos proporcionado (la base de datos subida al sistema gestor MariaDB de forma local) al programa PowerBI Desktop. Adjuntando capturas de pantalla de comprobación de cada uno de los pasos que complementen la explicación proporcionada.

Tras ello, debéis responder a las siguientes preguntas:

- 3. ¿Se necesita instalar o hacer uso de alguna herramienta adicional para poder cargar datos desde MariaDB a Power BI Desktop? Si es así, indica su nombre.**

1.3. POWER BI: TRANSFORMACIÓN Y LIMPIEZA

Con los datos cargados en el programa, será necesario que iniciéis el proceso de transformación y limpieza de estos, teniendo en cuenta que:

1. Los atributos llamados *valor_porcentual* que encontrarás en algunas tablas deberán ser datos de tipo porcentual.

Importante: Si la representación decimal del dato no fuese correcta deberéis corregirla antes de realizar el cambio de tipo.

2. En la tabla *clientes_idiomas* será necesario renombrar la columna llamada "id" a "id_idioma_cliente".
3. Se deberá crear una columna adicional en la tabla *facturas* llamada "id_mes" que contenga el mes asociado a la columna "fecha".

Importante: Para realizar este apartado será necesario hacer uso de la función *Date.Month()*

Para que este apartado sea válido será necesario explicar el proceso que se ha seguido, adjuntando capturas de pantalla que complementen la explicación proporcionada.

1.4. POWER BI: EDICIÓN CON DAX Y POWER QUERY

Con los datos transformados y limpios, será necesario que:

1. Sobre la tabla *facturas* deberás generar una columna adicional haciendo uso del lenguaje de fórmulas DAX, llamada “year”. Esta columna deberá contener el año asociado a la columna fecha.

Importante: Para realizar este apartado será necesario hacer uso de la función *YEAR()*

2. Genera una nueva tabla haciendo uso del lenguaje DAX a la que llamarás “años”, formada por los años asociados a la columna fecha de la tabla facturas. Teniendo en cuenta que solo deberás elegir elementos únicos, es decir, sin repetir.

Importante: Para realizar este apartado será necesario hacer uso de la función *SUMMARIZECOLUMNS()*

A través de la interfaz gráfica, renombra la columna que contiene los años de la tabla y asóciala el nombre “year”.

3. Sobre la tabla “años” deberás generar una nueva columna adicional haciendo uso del lenguaje de fórmulas DAX, llamada “id_year”, que implemente el siguiente código:

```
RANKX( 'Años', 'Años'[year], , ASC)
```

De forma que quede:

year	id_year
2020	1
2021	2
2022	3
2023	4

Tras ello, investiga para qué se utiliza la función RANKX y cuál es su propósito en este ejemplo.

4. A través de la interfaz gráfica de Power Query genera una nueva tabla llamada “meses” y que contenga dos columnas. Una columna se llamará “id_mes” y la otra “nombre”, tras ello deberás asociar como valores de la columna id_mes los números del 1 al 12 y en la columna nombre los nombres de cada mes del año.
5. En la tabla *países* deberás cambiar el formato del campo “num_habitantes” para que las cifras se vean con el punto como separador de miles.
6. En la tabla *detalle_factura* deberás generar una nueva columna llamada *importe_ganado* que implemente el siguiente código DAX:

```
VAR precio_unidad = [precio_producto]
VAR unidades_vendidas = [unidades_compradas]
VAR descuento_producto =
    RELATED(descuentos[valor_porcentual])
VAR iva_producto = RELATED(iva[valor_porcentual])

RETURN ((precio_unidad * unidades_vendidas) * (1 -
    descuento_producto)) * (1 + iva_producto)
```

Tras crear la nueva columna, investiga el código proporcionado y explica para que se utiliza el término VAR, las funciones RELATED() y RETURN() y cuál es el propósito del código utilizado.

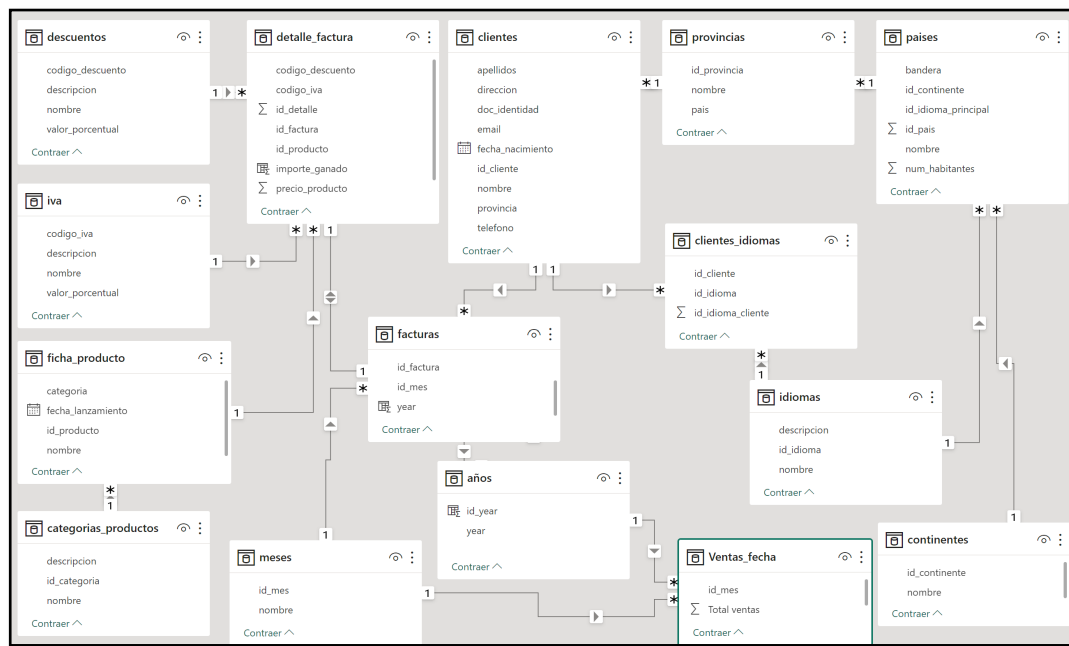
7. A través del lenguaje DAX genera una nueva tabla llamada “ventas_fecha” que contenga el siguiente código:

```
SUMMARIZE(facturas, facturas[year], facturas[id_mes],
    "total_ventas", SUMX(detalle_factura,
    detalle_factura[importe_ganado]))
```

Tras crear la nueva tabla, investiga el código proporcionado y explica para que se utiliza la función SUMX y cuál es el propósito del código utilizado.

1.5. POWER BI: RELACIONES

Tras realizar los apartados anteriores será necesario que accedas a la “Vista de modelo” en el programa y desde allí gestiones las relaciones de forma que al final te queden como en la siguiente imagen:



En total, deberás tener 16 relaciones, aunque una de ellas se encontrará desactivada en el administrador de relaciones.

En el documento, para este apartado deberás adjuntar una captura de pantalla similar a la que se facilita en este enunciado.

1.6. POWER BI: CREACIÓN DE INFORMES

Para la realización de este apartado será necesario que:

1. Genere tres páginas en la “Vista Informe”. Deberás renombrar las páginas y asignar a cada una de ellas un nombre personalizado.
2. En el lienzo de la primera página deberás establecer un color de fondo diferente al blanco, en el lienzo de la segunda página deberás establecer una imagen de fondo y el lienzo de la tercera página podrás personalizarlo según tus preferencias.
3. En cada página deberás incluir un mínimo de cuatro objetos visuales que analicen los datos presentes en el informe. Los objetos visuales de cada página deberán analizar conceptos relacionados.
4. Los objetos visuales de cada página deberán tener una apariencia atractiva, por lo que deberás hacer uso de las opciones de personalización de los objetos visuales para modificar las opciones predeterminadas y adaptarlos según tus preferencias.
5. En el documento deberás indicar qué has decidido analizar en cada página, explicando por qué has elegido cada uno de los objetos visuales que forman parte de la página.